EE311 · POWER ELECTRONICS

RMS และค่าเฉลี่ย — สูตรทุกตัวพร้อมที่มา

หกมาตรฐานรูปคลื่น ที่มาของทุกตัวคูณ และเหตุผลที่ RMS ไม่เป็นเส้นตรงกับ duty cycle

สูตร | ตรวจเลขจริง | อ่านก่อนสอบ

1 สรุปในหน้าเดียว

นิยามมีแค่สองบรรทัด แต่ทุกข้อสอบไฟฟ้ากำลังวนอยู่รอบสองบรรทัดนี้: **ค่าเฉลี่ย** = พื้นที่ใต้กราฟ ÷ คาบเต็ม ส่วน **rms** = รากที่สองของ (พื้นที่ใต้กราฟกำลังสอง ÷ คาบเต็ม) ตัวหลังเท่านั้นที่ใช้คิดกำลังจริง

$$V_{dc} = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)\,dt \qquad V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt}$$

0.3183
half-wave · $V_{dc}/V_m = 1/\pi$

0.5000
half-wave · $V_{rms}/V_m = 1/2$

0.6366
full-wave · $V_{dc}/V_m = 2/\pi$

0.7071
full-wave · $V_{rms}/V_m = 1/\sqrt{2}$

ทุกตัวเลขในหน้านี้ตรวจแล้ว ไม่ได้คัดลอกจากตำรา
ตัวคูณทุกตัวคำนวณจากการอินทิเกรตเชิงตัวเลข (trapezoid, 2×10⁶ จุด ต่อหนึ่งคาบ) แล้วเทียบกับสูตรวิเคราะห์ ในตารางสรุปมีคอลัมน์

คลาดเคลื่อน
ให้ดูเอง — รูปคลื่นต่อเนื่องทั้งห้าตัวคลาดเคลื่อนต่ำกว่า 0.000001 ppm (ระดับความละเอียดของเลขทศนิยม) ส่วน pulse คลาด 2.5 ppm ที่ duty 10% ซึ่งอธิบายไว้ใต้ตาราง แปลว่าเลขในสไลด์กับที่คำนวณได้ตรงกันทั้งหมด

2 ทำไมต้องมี rms ไม่ใช่ใช้ค่าเฉลี่ยอย่างเดียว

ค่าเฉลี่ยตอบคำถามว่า "มิเตอร์ DC อ่านได้เท่าไร" แต่ไม่ได้ตอบว่า "โหลดร้อนแค่ไหน" เพราะกำลังขึ้นกับ v^2/R ไม่ใช่ v/R ครึ่งลบกับครึ่งบวกของ sine ให้ความร้อนเท่ากัน แต่หักล้างกันจนได้ศูนย์เมื่อบวกตรง ๆ rms แก้ปัญหานี้ด้วยการ **ยกกำลังสองก่อน** (ทำให้ทุกค่าเป็นบวก) แล้วค่อยถอดรากกลับทีหลัง

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{v^2(t)}{R}dt = \frac{1}{R}\underbrace{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)dt}_{V_{rms}^2} = \frac{V_{rms}^2}{R}$$

> **ลำดับที่ห้ามสลับ**
> $V_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}}$ ไม่ใช่ $\overline{\sqrt{v^2}}$ และไม่ใช่ $\sqrt{\bar{v}}$ — ตัวคูณที่ได้จากสองแบบหลังจะผิดคนละแบบ จึงต้องจำว่า
> **กำลังสอง → เฉลี่ย → ถอดราก**
> เท่านั้น

3 ตารางสูตรของรูปคลื่นทั้งหก

ใช้หน่วยเทียบกับ V_m (หรือ V_p) เพื่อให้เทียบข้ามรูปคลื่นได้ตรง ๆ คอลัมน์สุดท้ายคือผลตรวจเชิงตัวเลขของร็อกซี่

รูปคลื่น	V_{dc}	V_{rms}	Form factor V_{rms}/V_{dc}	คลาดเคลื่อน (ppm)
Sine บริสุทธิ์ (AC ล้วน)	0	0.7071 V_m	—	0.00
Sine ครึ่งคลื่น (half-wave)	0.3183 V_m	0.5000 V_m	1.5708	0.00
Sine หลังเรียงกระแสเต็มคลื่น	0.6366 V_m	0.7071 V_m	1.1107	0.00
Square สลับ ± V_m	0	1.0000 V_m	—	0.00
Pulse 0…V_m duty D	$D\,V_m$	$\sqrt{D}\,V_m$	$1/\sqrt{D}$	2.50
Triangle 0…V_m	0.5000 V_m	0.5774 V_m	1.1547	0.00

รูปคลื่นทั้งหกเทียบกับค่า V_m — ตัวเลขในตารางมาจากการอินทิเกรต ไม่ใช่การจำ

คอลัมน์ "คลาดเคลื่อน (PPM)" หมายถึงอะไร

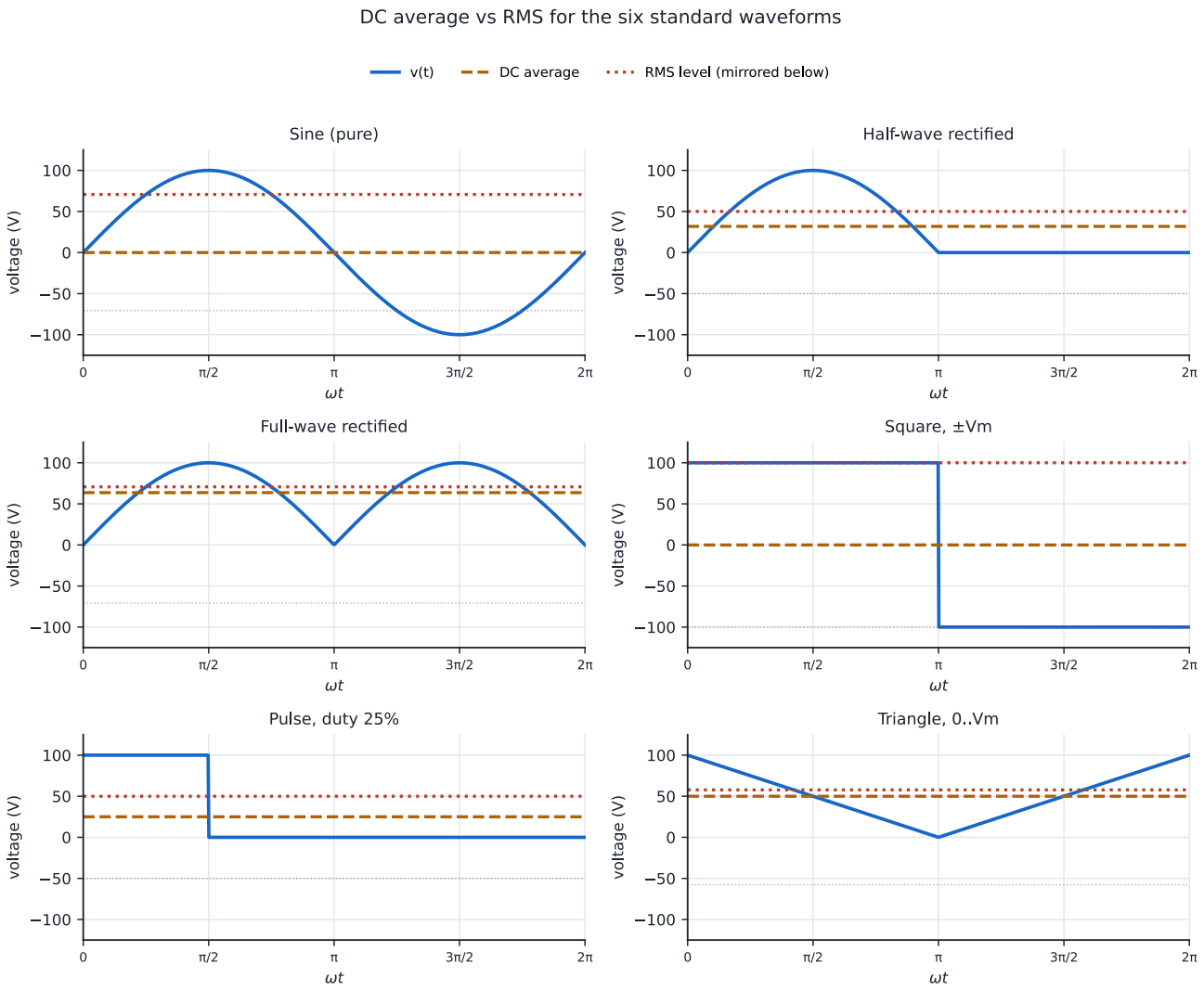
คือผลต่างระหว่างค่าที่

อินทิเกรตได้จริง

กับค่าจาก

สูตรวิเคราะห์

(เช่น $1/\pi$, $1/\sqrt{2}$) หน่วย ppm = ส่วนในล้านส่วน (1 ppm = 0.0001%) ทุกตัวอยู่ในระดับ "ตรงกัน" ช่วงบันไดของ pulse คลาดมากกว่าเพื่อน (2.50 ppm) เพราะจุดเปลี่ยนระดับที่ $t = DT$ เป็นขั้นบันไดตรง ๆ ทำให้ trapezoid ตัดมุม — ตรวจแล้วว่าคลาดลดลงตามจำนวนจุด: ที่ $D = 25\%$ วัดได้ 1.00 ppm (2×10⁶ จุด) และ 0.25 ppm (8×10⁶ จุด) คือลดลง 4 เท่าเมื่อเพิ่มจุด 4 เท่า จึงเป็นความคลาดของวิธีอินทิเกรต ไม่ใช่สูตรผิด



รูปที่ 1 เส้นประเหลือง = V_{dc} ของพาเนลนั้น · เส้นจุดแดง = V_{rms} (เงาด้านลบแสดงการแกว่งที่เหลืออยู่) — แต่ละพาเนลมีค่าของตัวเอง ไม่ใช่ค่าเดียวกันทั้งชุด

อ่านตารางให้เป็น

เทียบกับ SINE บริสุทธิ์:

full-wave มี V_{rms} เท่าเดิม ($0.7071V_m$) แต่ V_{dc} เปลี่ยนจาก 0 เป็น $0.6366V_m$ — เพราะการกลับขั้วลบถูกยกกำลังสองทิ้งไปแล้ว

เทียบกับ HALF-WAVE:

full-wave ให้ V_{dc} เป็น 2 เท่า (0.3183 → 0.6366) และ V_{rms} เป็น $\sqrt{2}$ เท่า (0.5000 → 0.7071) ดังนั้นกำลังเป็น 2 เท่า — นี่คือเหตุผลที่ full-wave ให้กำลังมากกว่าโดยไม่ต้องเพิ่มพิกัดอุปกรณ์

4 ที่มาของแต่ละสูตร

ทุกบรรทัดต่อไปนี้คือการอินทิเกรตจริง ไม่มีขั้นตอนลัด ถ้าจำสูตรไม่ได้ในห้องสอบ ให้ตั้งอินทิกรัลใหม่จากรูปคลื่น

1) Sine บริสุทธิ์ (ทั้งลูกคลื่น ไม่ผ่านการเรียงกระแส)

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_m \sin\theta \, d\theta = 0$$

$$V_{rms}^2 = \frac{V_m^2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sin^2\theta \, d\theta = \frac{V_m^2}{2\pi}\cdot\pi = \frac{V_m^2}{2} \;\Rightarrow\; V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.7071V_m$$

จุดที่ต้องเห็น: $\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\,d\theta = \pi$ ไม่ใช่ 2π และไม่ใช่ 0 — ค่าเฉลี่ยของ $\sin^2$ คือ ½ เสมอ

2) Sine ครึ่งคลื่น (half-wave)

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} V_m \sin\theta \, d\theta = \frac{V_m}{2\pi}\cdot 2 = \frac{V_m}{\pi} = 0.3183V_m$$

$$V_{rms}^2 = \frac{V_m^2}{2\pi}\int_0^{\pi} \sin^2\theta \, d\theta = \frac{V_m^2}{2\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{V_m^2}{4} \;\Rightarrow\; V_{rms} = \frac{V_m}{2} = 0.5000V_m$$

ตัวหารยังเป็น 2π (คาบเต็ม) แต่ขอบเขตอินทิเกรตมีแค่ $0..\pi$ — จุดนี้คือที่มาของ "พื้นที่ครึ่งเดียว แต่หารด้วยคาบเต็ม"

3) Sine เต็มคลื่น (full-wave)

$$V_{dc} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} V_m \sin\theta \, d\theta = \frac{2V_m}{\pi} = 0.6366V_m$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.7071 V_m \quad \text{(เท่า sine เต็มลูก เพราะ } \sin^2 \text{ ลบเครื่องหมายทิ้ง)}$$

ระวัง: บางตำราอินทิเกรต 0..2π ตรง ๆ ได้ $V_{dc} = 2V_m/\pi$ เท่ากัน แต่ตัวหารต้องสอดคล้องกับช่วง (ใช้ $1/\pi$ กับ 0..π หรือ $1/2\pi$ กับ 0..2π ให้ผลเท่ากัน เพราะ $\int_0^{2\pi} |\sin| = 4$)

4) Square สลับ ± V_m

$$V_{dc} = \frac{V_m \cdot \pi + (-V_m) \cdot \pi}{2\pi} = 0 \qquad V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \cdot 2\pi} = V_m$$

5) Pulse duty D

$$V_{dc} = \frac{1}{T}\int_0^{DT} V_m \, dt = D\,V_m \qquad V_{rms}^2 = \frac{1}{T}\int_0^{DT} V_m^2 \, dt = D\,V_m^2 \;\Rightarrow\; V_{rms} = \sqrt{D}\,V_m$$

สองตัวนี้หน้าตาเกือบเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกันคนละแบบ: ค่าเฉลี่ย**เป็นเส้นตรง**กับ D ส่วน rms **เป็นรากที่สอง**ของ D

6) Triangle 0...V_m

$$V_{dc} = \frac{V_m}{2} = 0.5000 V_m \qquad V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{3}} = 0.5774 V_m$$

ค่า $1/\sqrt{3} = 0.5774$ เป็นของรูปสามเหลี่ยม (ramp) ทุกแบบที่ไม่มี DC คั่น — จำคู่กับ $1/\sqrt{2} = 0.7071$ ของ sine

5 ผสม DC กับ AC: บวกกำลัง ไม่ใช่บวกแรงดัน

สัญญาณจริงมักมีทั้งส่วน DC และส่วน AC อยู่ด้วยกัน เช่น $v(t) = 100 + 50\sin\omega t$ คำถามคือ rms เท่าไร — คำตอบไม่ใช่ $100 + 35.355$ แต่เป็นรากที่สองของผลบวกกำลังสอง

$$V_{rms}^2 = \underbrace{V_{dc}^2}_{\text{ส่วน DC}} + \underbrace{V_{ac,rms}^2}_{\text{ส่วน AC}}$$

คำตอบที่ถูก

$$V_{rms} = \sqrt{100^2 + 35.355^2} = \sqrt{11{,}250} = 106.066 \text{ V}$$

ตรวจจากการอินทิเกรตตรง ๆ ได้ 106.066 V — ตรงกันเป๊ะ ($V_{ac,rms} = 50/\sqrt{2} = 35.355$ V)

คำตอบที่ผิด

ถ้าเอาค่า rms ของสองส่วนมาบวกตรง ๆ: $100 + 35.355 = 135.355$ V — สูงเกินจริง 27.6%

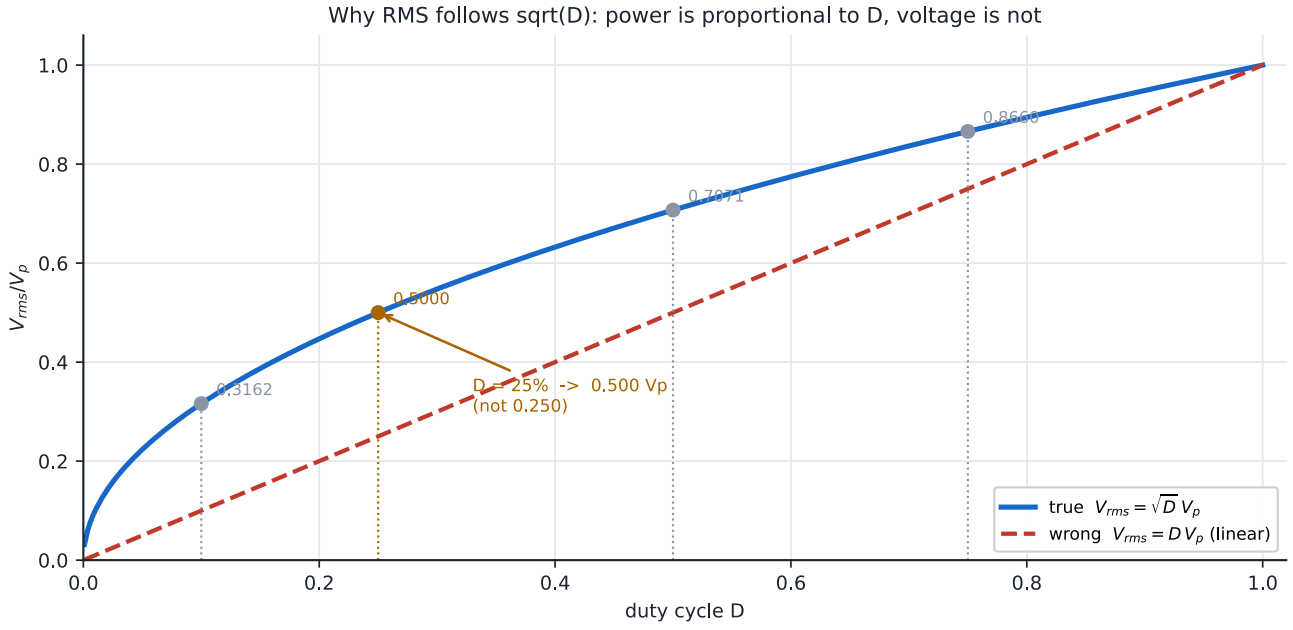
เพราะแรงดันไม่ได้บวกกันตรง ๆ แต่**กำลัง**ต่างหากที่บวกกัน

ทำไมต้องรู้

ในวงจรเรียงกระแสที่มีตัวเก็บประจุ แรงดัน Output มี DC สูง + ripple AC อยู่ข้างบน ถ้าจะหาว่าโหลดร้อนเท่าไร ต้องใช้ V_{rms} รวมทั้งสองส่วน ไม่ใช่ V_{dc} และไม่ใช่ $V_{dc} + V_{ripple}$

6 ทำไม RMS ไม่เป็นเส้นตรงกับ duty cycle

นี่คือหมายเหตุที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ และเป็นจุดที่คนพลาดมากที่สุด พัลส์ duty 25% ให้ $V_{rms} = 0.5000 V_m$ ไม่ใช่ $0.2500 V_m$ — เพราะกำลังเป็นสัดส่วนตรงกับ D แต่แรงดันเป็นรากที่สองของกำลัง



รูปที่ 2 เส้นน้ำเงินคือความจริง $V_{rms} = \sqrt{D} V_p$ เส้นแดงประคือสมมติฐานผิดว่าบวกได้ตรง ๆ ที่ $D = 25\%$ สองเส้นห่างกันสองเท่าพอดี (0.5000 กับ 0.2500)

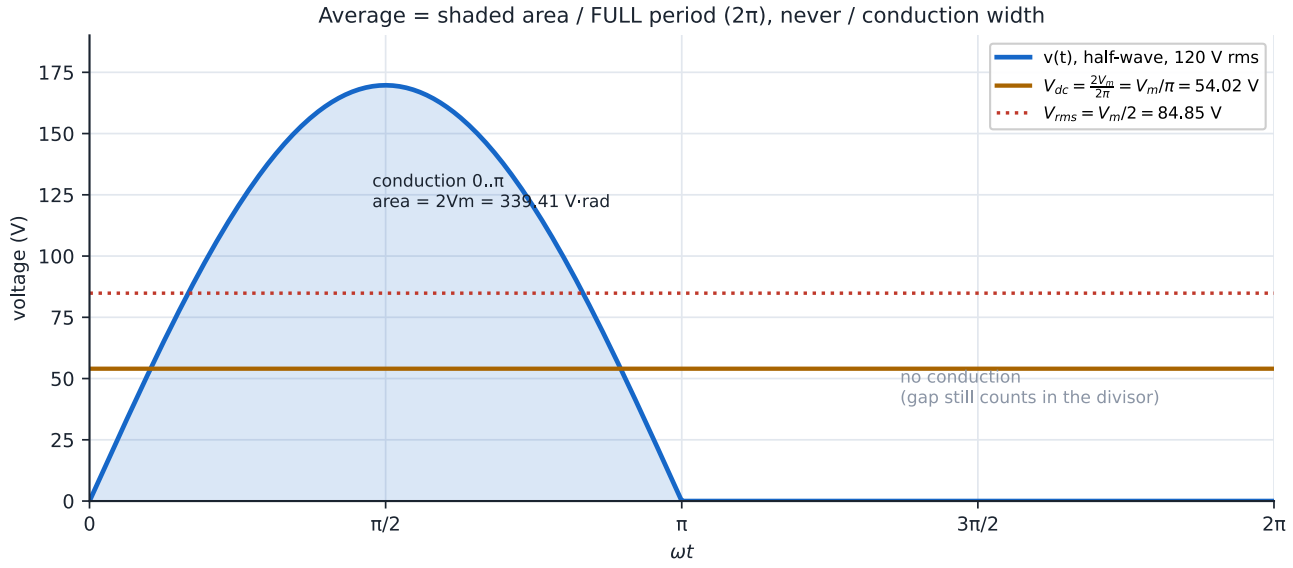
Duty D	V_{dc}/V_m	V_{rms}/V_m	V_{rms}/V_{dc}	อ่านว่า
10%	0.1000	0.3162	3.1623	rms สูงกว่าเฉลี่ย 3.16 เท่า
25%	0.2500	0.5000	2.0000	**จุดที่สไลด์เตือน**
40%	0.4000	0.6325	1.5811	ตรงกับข้อ Q1 ของชีทติว
50%	0.5000	0.7071	1.4142	เท่ากับ square
75%	0.7500	0.8660	1.1547	เข้าใกล้ DC ล้วน

ยิ่ง duty สูง rms กับค่าเฉลี่ยยิ่งใกล้กัน — ที่ $D = 100\%$ ทั้งคู่เท่ากับ V_m

> **สูตรที่ควรจำจากหน้านี้**
> กำลังเฉลี่ยของพัลส์ = $D \cdot V_m^2/R$ แต่แรงดัน rms = $\sqrt{D} \cdot V_m$ — ถ้าจำสองบรรทัดนี้ได้ จะตอบได้ทั้งข้อที่ถาม rms, กำลัง, และ form factor โดยไม่ต้องอินทิเกรตใหม่

7 พื้นที่ ÷ คาบเต็ม — จุดที่คนหารผิด

ตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือ half-wave 120 V rms: พื้นที่ใต้คลื่นช่วงนำไฟคือ $2V_m = 339.41$ V·rad แต่ตัวหารคือคาบเต็ม 2π ไม่ใช่ความกว้างช่วงนำ π



รูปที่ 3 พื้นที่แรเงาคือส่วนที่นำไฟ (0..π) แต่ตัวหารคือคาบเต็ม 2π ช่วงที่ไม่นำไฟยังนับเป็น "เวลาที่ผ่านไป" จึงต้องอยู่ในตัวหาร

$$V_{dc} = \frac{2V_m}{2\pi} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{169.71}{\pi} = 54.02 \text{ V}$$

ถูก

$V_{dc} = 54.02$ V · $V_{rms} = 84.85$ V

ถ้าหารด้วย Π แทน 2Π

ได้ 108.04 V — สูงเกินจริง 100.0% และจะทำให้ค่ากำลังที่คำนวณต่อผิดทั้งกระดาษ

8 กับดักที่ออกสอบบ่อย

1. **ใช้ D แทน $\sqrt{D}$** — พัลส์ duty 25% ได้ $0.5000V_m$ ไม่ใช่ $0.2500V_m$ ถ้าตอบ 0.25 แปลว่าลืมถอดราก
2. **สลับ rms ของ half กับ full** — half = $0.5000V_m$, full = $0.7071V_m$ ตัวหลังเท่ากับ sine เต็มลูกเสมอ
3. **เอา V_{dc} ไปคิดกำลัง** — V_{dc}^2/R ให้ค่าต่ำกว่าจริง เพราะไม่นับกำลังจาก ripple และฮาร์มอนิก
4. **บวก DC กับ AC ตรง ๆ** — ต้องบวกกำลังสอง (106.066 V ไม่ใช่ 135.355 V)
5. **หารด้วยช่วงนำไฟ** — ตัวส่วนคือคาบเต็มเสมอ ไม่ว่าจะนำไฟแค่เสี้ยวคาบ
6. **ลืมว่า $V_{rms} \geq |V_{dc}|$ เสมอ** — ถ้าคำนวณได้ rms ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แปลว่ามีอะไรผิดแน่นอน (เท่ากันได้เฉพาะ DC ล้วน)

เช็กลิสต์ 10 วินาทีก่อนส่ง

□ ตัวส่วนเป็นคาบเต็มไหม · □ ยกกำลังสองก่อนเฉลี่ยหรือยัง · □ ถอดรากแล้วหรือยัง · □ rms ≥ |Vdc| ไหม · □ หน่วยเป็น V rms หรือ V peak · □ ถ้าเป็นพัลส์ ใช้ √D แล้วหรือยัง